Fundamentos de organización de datos- preguntas de finales

ARCHIVOS

1. **Un índice es una estructura auxiliar mediante la cual un archivo puede verse ordenado lógicamente. Las siguientes afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas.**
   a. Un índice solo puede implementarse con un árbol de cualquier familia.
   b. Un índice solo puede resolverse si el archivo contiene registros de longitud fija.
   c. Un índice solo puede ser primario, por clave única o secundaria.
   d. Un índice secundario es más eficiente que uno que no sea secundario.
2. **La siguiente secuencia de instrucciones en un archivo con al menos un registro y la siguiente estructura: código de producto y precio: assign (arch, "archivo.dat"); reset(arch); read(arch, producto); producto.codigo:= 1, producto.precio:= 5000; write(arch, producto); close(arch); reset(arch); writeln(filesize(arch));**
   a. Pierde la información del primer registro del archivo.
   b. **Modifica el código y el precio del primer registro existente en el archivo y lo escribe en su misma posición.**
   c. Puede imprimir 2 en pantalla.
   d. puede imprimir 1 en pantalla.
   e. puede imprimir 0 en pantalla.
   f. Hay más de una opción válida.
   g. Todas las opciones anteriores son correctas.
   h. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
3. **Dado un archivo organizado con una lista invertida interna al mismo archivo para recuperación de espacio libre**
   a. Ante una nueva alta, se debe recorrer el archivo de forma secuencial buscando un espacio libre.
   b. La búsqueda de un elemento en el archivo puede realizarse secuencialmente.
   c. Ante una nueva alta, siempre se modifica el registro de la posición 0.
   d. **Ante una baja de un elemento existente en el archivo, siempre se modifica el registro de la posición 0.**
   e. Hay más de una opción válida.
   f. Todas las opciones anteriores son correctas.

g. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

4. **Dado un archivo maestro que almacena código de producto y stock, y dado dos archivos de detalle que almacenan fecha de venta, código de producto y cantidad vendida. El archivo maestro y los detalles NO están ordenados, entonces la implementación de un algoritmo de actualización maestro/ detalle**
   a. Se aplica un algoritmo de corte de control para procesar ambos archivos de detalle simultáneamente.
   b. No es necesario procesar todos los registros del archivo maestro.
   c. No es posible actualizar el archivo maestro con los archivos de detalles.
   d. Es necesario procesar todos los registros de los archivos de detalle.
   e. **Hay más de una opción válida.**
   f. Todas son correctas.
   g. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
5. **Dado un archivo organizado con una lista invertida interna al mismo archivo para recuperación de espacio libre dentro del mismo archivo**
   a. El registro ubicado en la posición 1 se considera un registro especial que se utiliza como cabecera de la lista.
   b. Ante una nueva alta, se recorrer el archivo de forma secuencial buscando un espacio libre.
   c. Ante una nueva alta, si la lista interna de espacio libre está vacía se recorre el archivo secuencialmente hasta el final y ahí se agrega el nuevo registro.
   d. Ante una nueva alta, siempre es necesario actualizar la lista interna de espacio libre.
   e. **La operación de fliesize del archivo siempre es mayor o igual a 1.**
   f. Si se eliminan todos los registros del archivo, entonces se debe eliminar el registro en la posición O del archivo.
   g. La lista invertida interna no puede estar vacía.
   h. Hay más de una opción válida.
   i. Todas las opciones anteriores son correctas.
   j. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
6. **Un índice primario es**
   a. Una estructura de datos adicional que permite asociar una o varias claves primarias con una clave secundaria.
   b. Una estructura de datos adicional que contiene el mismo volumen de información que el archivo original.
   c. Una estructura de datos adicional que permite asociar una o varias claves secundarias con una clave primaria.

d. **Una estructura de datos adicional que establece un orden lógico del archivo original.**

e. Una estructura de datos adicional que permite relacionar una clave primaria con otra clave candidata.

f. Hay más de una opción válida.

g. Todas las opciones anteriores son correctas.

h. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

7. **Los archivos con registros con longitud variable**

   a. Ocupan menos espacio que los archivos con registros con longitud fija.

   b. Ocupan más espacio que los archivos con registro con longitud fija.

   c. Ocupan el mismo espacio que los archivos con registros con longitud fija.

   d. **Ninguna de las anteriores.**

8. **El proceso de alta de registros por ajuste óptimo**

   a. Se puede realizar con registros de longitud fija.

   b. Se debe realizar con registros de longitud fija.

   c. Se puede realizar con registros de longitud variable.

   d. Se debe realizar con registros de longitud variable.

   e. **Ninguna de las anteriores.**

9. **Un índice primario es**

   a. Una estructura de datos adicional que permite asociar una o varias claves primarias con una clave secundaria.

   b. Una estructura de datos adicional que contiene el mismo volumen de información que el archivo original.

   c. Una estructura de datos adicional que permite asociar una o varias claves secundarias con una clave primaria.

   d. **Una estructura de datos adicional que establece un orden lógico del archivo original.**

ÁRBOLES

1. **Un árbol B+ es una estructura de datos dinámica que permite generar un tipo de índices para archivos secuenciales muy eficiente en términos de acceso a un registro o en forma secuencial a varios. Las siguientes afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas.**

   a. **Los nodos terminales del árbol B+ se encuentran enlazados entre ellos generando una lista.**

b. **Los nodos no terminales pueden estar completo en la mitad de su capacidad o más.**

c. **Los nodos no terminales pueden estar completos en 2/3 de su capacidad o más.**

d. **La raíz del árbol puede no contener elementos de datos.**

2. **Se define un árbol B como una estructura balanceada que resulta muy eficiente para utilizarse como índice de archivos secuenciales indizados. Las siguientes afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas.**

   a. Un árbol B es un árbol multicamino con orden mayor o igual que 2.

   b. **Un árbol B tener un nodo terminal que no sea raíz con M/3 elementos siendo M el orden del árbol.**

   c. En un determinado momento de la construcción del árbol B, la raíz puede tener un solo hijo.

   d. Un nuevo elemento puede comenzar su proceso de inserción en un nodo no terminal.

3. **Un árbol binario es un tipo de árbol que puede usarse para indexar un archivo. Las siguientes afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas.**

   a. Los árboles binarios pueden estar balanceados en todo momento.

   b. **Un árbol AVL es un tipo de árbol binario que se encuentra en todo momento balanceado en altura.**

   c. Los árboles AVL pueden estar balanceado totalmente en todo momento.

   d. Un árbol binario es la estructura más eficiente posible para generar un índice de archivo.

4. **Dado el siguiente árbol B de orden 5. La operación de baja de la clave 95:**

   Nodo 0: 4, i, 1, (23) 2 (52) 3 (73) 4 (55) 5

   Nodo 1: 4, h, (5) (9) (15) (20)

   Nodo 2: 3, h, (25) (32) (41)

   Nodo 3: 2, h, (53) (62)

   Nodo 4: 1, h, (78)

   Nodo 5: 1, h, (90)

   a. **Genera: lectura nodo 0, lectura de nodo 5 y ninguna escritura. V**

   b. Genera: lectura nodo 0, lectura nodo 5, lectura nodo 4 y escritura solo del nodo 0.

   c. El árbol desciende de nivel.

   d. Genera lectura a nodo 0, lectura a nodo 5, lectura nodo 4, escritura 4, escritura nodo 5 y escritura nodo 4.

   e. Hay más de una opción válida.

   f. Todas las opciones anteriores son correctas.

   g. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

5. **Cuando se busca un elemento en un árbol B+**

a. Puede necesitar la creación de un nodo.
b. No es necesario acceder al nivel hoja.
c. Puede ser necesario realizar una actualización en un nodo interno.
d. **Es necesario acceder al nivel hoja.**
e. Hay más de una opción válida.

6. **Cuando se busca un elemento en un árbol B**
   a. Puede necesitar la creación de un nodo.
   b. Puede no ser necesario acceder al nivel hoja.
   c. Puede ser necesario realizar una actualización en un nodo interno.
   d. Puede ser necesario acceder al nivel hoja.
   e. Hay más de una opción válida.
   f. Todas las opciones anteriores son correctas.
   g. **Ninguna de las opciones anteriores es correcta.**
7. **Cuando se realiza una baja en un árbol B+**
   a. Puede ocurrir overflow.
   b. Ocurre overflow.
   c. **Puede ser necesario liberar un nodo.**
   d. Puede no ser necesario acceder al nivel hoja.
   e. Hay más de una opción válida.
   f. Todas las opciones anteriores son correctas.
   g. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
8. **Un árbol AVL**
   a. Es un árbol binario en donde cada nodo puede tener más de un nodo padre.
   b. **Es un árbol binario balanceado en altura.**
   c. Es una estructura de datos lineal que se puede desbalancear.
   d. Puede ser un árbol B balanceado en altura.
   e. Puede ser árbol B9 balanceado en altura.
   f. Hay más de una opción válida.
   g. Todas las opciones anteriores son correctas.
   h. Ninguna de las opciones anteriores es correcta
9. **Cuando se realiza un altura en un árbol B+ de pre fijos simples**
   a. No necesita la creación de más de un nodo.

b. Siempre se accede al nivel hoja.
c. Puede no ser necesario realizar una actualización en un nodo interno.
d. Siempre se promociona una copia de la expresión mínima de la clave.
e. Nunca puede aumentar el nivel del árbol.
f. Hay más de una opción válida.
g. Todas las opciones anteriores son correctas.
h. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

10. **Cuando se realiza una baja en un árbol B**
    a. El elemento que se elimina nunca puede estar en un nodo interno del árbol
    b. Puede existir underflow y no propagarse hasta el nodo raíz.
    c. El elemento que se elimina nunca puede estar en un nodo interno del árbol.
    d. Siempre es necesario liberar un nodo.
    e. El árbol desciende de nivel.
    f. Puede existir underflow y propagarse hasta el nodo raíz.
    g. No es necesario acceder al nivel hoja.
    h. **Hay más de una opción válida.**
    i. Todas las opciones anteriores son correctas.
    j. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
11. **Sea un árbol B de orden 100, el nodo X tiene 49 elementos, si se borra un elemento de dicho nodo**
    a. Solo se borra el elemento .
    b. Se produce un underflow y se debe concatenar con el nodo X-1 o el X+1.
    c. Todas las anteriores.
    d. Algunas de las anteriores.
    e. **Ninguna de las anteriores.**
12. **Un árbol B+ de prefijos simples de orden M.**
    a. Es un árbol multicamino.
    b. Es un árbol balanceado.
    c. Es un árbol en que cada nodo (salvo la raíz) tiende a llenarse en al menos 2/3.
    d. Todas las anteriores.
    e. **Algunas de las anteriores.**
    f. Ninguna de las anteriores.

13. **Un árbol binario de orden 4**
    a. Puede desbalancearse.
    b. Puede balancearse.
    c. Si se emplean los algoritmos correctos puede quedar balanceado en altura.
    d. Si está desbalanceado no puede presentar una eficiencia de búsqueda de orden logarítmico.
    e. Todas las anteriores.
    f. Algunas de las anteriores.
    g. **No corresponde.**
14. **Cuando se busca un elemento en un árbol B**
    a. Puede necesitar la creación de un nodo.
    b. Puede no ser necesario acceder al nivel hoja.
    c. Puede ser necesario realizar una actualización de un nodo interno.
    d. Puede ser necesario acceder al nivel hoja.
    e. Hay más de una opción válida.
    f. **Todas son incorrectas.**

HASHING

1. **Dispersión o hashing es una técnica para poder acceder a los registros de un archivo con un solo acceso a disco. Las siguientes afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas.**
    a. La técnica asegura que en todo momento los registros se recuperan con un acceso a disco.
    b. Si la densidad de empaquetamiento es baja, la probabilidad de overflow es baja.
    c. **La función de hash conviene que sea uniforme y aleatoria.**
    d. Es una técnica que se utiliza con archivos con registro de longitud fija.
2. Cuando se realiza un alta y no se produce una colisión en dispersión estática
    a. Se genera un desborde.
    b. No se genera un desborde, pero la clave no podrá ser almacenada en su dirección base.
    c. En algunos casos se puede generar un desborde.
    d. En la dirección base de la clave a insertar hay más de un registro.
    e. Hay más de una opción válida.
    f. Todas las opciones anteriores son correctas.
    g. **Ninguna de las opciones anteriores es correcta.**

3. Al momento de dar de alta una clave "x" y otra clave "y" que generan, por Función de Dispersión, distinta dirección en dispersión estática con la técnica de saturación progresiva lineal en un archivo con capacidad para un solo registro por dirección, entonces:
    a. Ocurre un desborde.
    b. Ocurre una colisión.
    c. "x" e "y" son claves sinónimas.
    d. Puede ocurrir un desborde.
    e. No se produce colisión.
    f. Ambas claves ("x" e "y") pueden colisionar.
    g. **Hay más de una opción válida.**
    h. Todas las opciones anteriores son correctas.
    i. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
4. Cuando se produce un desborde en dispersión dinámica:
    a. En algunos casos aumenta la cantidad de bits asociado al bloque en donde sucede el desborde.
    b. Siempre se duplica la tabla asociada al archivo de datos.
    c. Se debe generar un nuevo bloque para el archivo de datos.
    d. Puede no ser necesario duplicar la tabla asociada al archivo de datos.
    e. Puede no ser necesario escribir en el archivo de datos.
    f. **Hay más de una opción válida.**
    g. Todas las opciones anteriores son correctas.
    h. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
5. Si se quiere dispersar un archivo de 40.000 elementos
    a. Se requiere un archivo de 40.000 cubetas.
    b. Se requiere un archivo de al menos 40.000 cubetas.
    c. Se requiere un archivo de menos de 40.000 cubetas.
    d. Todas las anteriores.
    e. Algunas de las anteriores.
    f. **Ninguna de las anteriores.**
6. Si ocurrió saturación
    a. No hubo colisión.
    b. Pudo haber ocurrido colisión.
    c. Hay más de 2 claves sinónimo.

d. Todas las anteriores.
e. **Alguna de las anteriores.**

7. Un archivo ordenado.
   a. **Conviene mantenerlo ordenado.**
   b. No conviene mantenerlo ordenado.
   c. No puede desordenarse.
   d. Algunas de las anteriores.
   e. Ninguna de las anteriores.